

Інструкція до практичної роботи №17

Тема: Диспетчер задач. Перегляд системних подій. Моніторинг продуктивності комп'ютера

Мета роботи

- Поглибити навички роботи з диспетчером завдань (пріоритети, афінність процесів)
- Навчитися працювати з Переглядачем подій та фільтрувати журнали
- Освоїти роботу з монітором продуктивності (perfmon) та лічильниками
- Навчитися створювати набори збирачів даних та звіти продуктивності
- Освоїти аналіз отриманих даних для виявлення вузьких місць продуктивності

Теоретичні відомості

1. Розширені можливості диспетчера завдань

Крім базового перегляду процесів, Диспетчер завдань дозволяє змінювати пріоритет виконання процесу та афінність (прив'язку до конкретних ядер процесора), що корисно для тонкого налаштування розподілу ресурсів між застосунками.

Рівень пріоритету	Опис
Реального часу	найвищий пріоритет, може порушити стабільність системи
Високий	підвищений пріоритет для критичних застосунків
Вище середнього / Середній / Нижче середнього	стандартні рівні для більшості програм
Низький	мінімальний пріоритет, для фонових завдань

2. Переглядач подій (Event Viewer)

Переглядач подій (eventvwr.msc) — централізований інструмент перегляду журналів подій операційної системи. Основні журнали: Програма (Application), Система (System) та Безпека (Security). Кожна подія має рівень важливості.

Рівень події	Значення
Відомості (Information)	звичайна інформаційна подія

Рівень події	Значення
Попередження (Warning)	потенційна проблема, що потребує уваги
Помилка (Error)	значна проблема у роботі компонента
Критична (Critical)	критичний збій, що вимагає негайного втручання

3. Фільтрація журналів подій

Переглядач подій дозволяє створювати власні фільтри за рівнем події, джерелом, ідентифікатором події та часовим діапазоном, що суттєво спрощує пошук потрібної інформації серед тисяч записів.

4. Монітор продуктивності (Performance Monitor)

Монітор продуктивності (perfmon) дозволяє в реальному часі та в записаному вигляді відстежувати сотні лічильників продуктивності — від завантаження процесора до кількості мережевих пакетів за секунду — для детального аналізу поведінки системи.

Об'єкт лічильника	Приклад лічильника
Processor	% Processor Time — відсоток завантаження процесора
Memory	Available MBytes — обсяг вільної оперативної пам'яті
PhysicalDisk	% Disk Time, Avg. Disk Queue Length
Network Interface	Bytes Total/sec — обсяг переданих/отриманих даних

5. Набори збирачів даних (Data Collector Sets)

Набори збирачів даних дозволяють об'єднати кілька лічильників продуктивності в один сценарій запису, що виконується за розкладом або вручну протягом певного часу, після чого формується детальний звіт продуктивності системи.

6. Аналіз вузьких місць продуктивності

- Вузьке місце CPU — стабільно високе завантаження процесора (понад 80-90%) при малому навантаженні пам'яті/диска
- Вузьке місце пам'яті — низький обсяг вільної пам'яті, активне використання файлу підкачки
- Вузьке місце диска — висока довжина черги диска, повільний час відгуку
- Вузьке місце мережі — насичення пропускної здатності мережевого адаптера

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Права адміністратора
- Кілька запущених застосунків для створення навантаження під час моніторингу

Хід роботи

Завдання 1. Розширена робота з диспетчером завдань (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc) та перейдіть на вкладку «Подробиці».

Крок 2. Клацніть правою кнопкою на процесі та встановіть для нього пріоритет «Вище середнього».

Крок 3. Для того самого процесу відкрийте «Встановити спорідненість» (Affinity) та обмежте роботу процесу одним ядром процесора.

Крок 4. Поверніть початкові налаштування пріоритету та афінності після перевірки.

Завдання 2. Перегляд журналів подій (Event Viewer) (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Переглядач подій (eventvwr.msc).

Крок 2. Перегляньте журнали Application, System та Security.

Крок 3. Знайдіть по одній події кожного рівня важливості (Відомості, Попередження, Помилка).

Крок 4. Занесіть знайдені події до таблиці нижче.

Журнал	Рівень	Джерело	Короткий опис

Завдання 3. Створення фільтра подій за критерієм (10 хв)

Крок 1. У журналі System оберіть «Фільтрувати поточний журнал».

Крок 2. Налаштуйте фільтр за рівнями «Помилка» та «Критична» за останні 7 днів.

Крок 3. Перегляньте результати фільтрації.

Крок 4. Збережіть фільтр як спеціальне подання (Custom View) з описовою назвою.

Завдання 4. Робота з монітором продуктивності, додавання лічильників (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Монітор продуктивності командою perfmon.

Крок 2. У режимі реального часу додайте лічильники: % Processor Time, Available MBytes, % Disk Time.

Крок 3. Спостерігайте за графіками протягом кількох хвилин, запустивши додаткове навантаження (наприклад, копіювання великого файлу).

Крок 4. Зробіть знімок екрана з отриманими графіками для звіту.

Завдання 5. Створення набору збирачів даних та звіту продуктивності (15 хв)

Крок 1. У perfmon перейдіть до розділу «Набори збирачів даних» → «Визначені користувачем».

Крок 2. Створіть новий набір, обравши шаблон «Аналізатор продуктивності системи» (System Performance).

Крок 3. Запустіть збирання даних на 60 секунд, створивши певне навантаження на систему.

Крок 4. Дочекайтеся автоматичної генерації звіту та відкрийте його в розділі «Звіти».

Завдання 6. Аналіз отриманих даних, виявлення вузьких місць (15 хв)

Крок 1. Перегляньте створений звіт продуктивності системи, зверніть увагу на розділ «Діагностичні результати».

Крок 2. Визначте, чи є в системі ознаки вузького місця (CPU, пам'ять, диск).

Крок 3. Порівняйте отримані значення лічильників із типовими пороговими значеннями (наприклад, % Processor Time > 85%).

Крок 4. Складіть короткий висновок про стан продуктивності досліджуваної системи.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть призначення вкладки «Подробиці» диспетчера завдань
2. Складіть перелік основних журналів Переглядача подій
3. Поясніть, що таке лічильник продуктивності

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть можливість надсилання сповіщення при виникненні певної події (Прикріпити завдання до цієї події)
2. Порівняйте показники % Processor Time для 3-4 запущених програм та поясніть відмінності
3. Налаштуйте набір збирачів даних для періодичного (за розкладом) моніторингу продуктивності

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть команду `wextutil` для експорту та аналізу журналів подій з командного рядка
2. Напишіть сценарій PowerShell, що використовує `Get-Counter` для збору даних лічильника % Processor Time протягом хвилини
3. Проаналізуйте звіт продуктивності системи (System Performance report) і підготуйте рекомендації щодо оптимізації досліджуваного ПК

Контрольні питання

1. Що таке пріоритет процесу і як його змінити?
2. Що таке афінність процесора (Processor Affinity)?
3. Які основні журнали містить Переглядач подій?
4. Які рівні важливості подій ви знаєте?
5. Як створити фільтр подій за певним критерієм?
6. Що таке лічильник продуктивності (Performance Counter)?
7. Наведіть приклади лічильників для процесора, пам'яті та диска.
8. Що таке набір збирачів даних (Data Collector Set)?
9. Які ознаки вказують на вузьке місце продуктивності CPU?
10. Які ознаки вказують на вузьке місце продуктивності диска?
11. Чим монітор продуктивності відрізняється від диспетчера завдань за можливостями?
12. Для чого призначені спеціальні подання (Custom Views) у Переглядачі подій?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис зміни пріоритету та афінності процесу
3. Таблиця знайдених подій різних рівнів важливості

4. Опис створеного фільтра/спеціального подання подій
5. Знімки екрана з графіками монітора продуктивності
6. Опис створеного набору збирачів даних та звіту
7. Результати аналізу вузьких місць продуктивності
8. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
9. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
10. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно проаналізовано продуктивність системи, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо Переглядача подій Windows
2. Довідник Microsoft Docs щодо Монітора продуктивності (perfmon)
3. Матеріали щодо лічильників продуктивності та аналізу вузьких місць
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **Афінність процесора** — прив'язка процесу до певних ядер процесора
- **Event Viewer** — переглядач журналів подій операційної системи Windows
- **Performance Counter (лічильник продуктивності)** — числовий показник, що характеризує стан певного ресурсу системи

- **Data Collector Set** — набір лічильників, об'єднаних в один сценарій запису даних
- **Вузьке місце (Bottleneck)** — компонент системи, що обмежує загальну продуктивність
- **Custom View** — спеціальне збережене подання (фільтр) журналу подій
- **Event ID** — числовий ідентифікатор типу події в журналі Windows

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Розширені можливості диспетчера завдань
- Принципи роботи з журналами подій та їх фільтрацією
- Основи моніторингу продуктивності системи через perfmon

Навчилися:

- Змінювати пріоритет і афінність процесів
- Фільтрувати та аналізувати журнали подій Windows
- Створювати набори збирачів даних та аналізувати звіти продуктивності

Викладач: _____

Дата: _____